Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 6, 7, 12 và Phần III Câu 3, 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và SAD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. $G_1G_2 \parallel BD$. **B.** $G_1G_2 \parallel BC$. **C.** SA chéo G_2D. **D.** SB cắt CD.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang và AD là đáy lớn. Gọi I là trọng tâm tam giác SAD. Giao tuyến của mặt phẳng BCI và SAD là

A. Đường thẳng d đi qua S và song song với BC.

B. Đường thẳng SI.

C. Đường thẳng d đi qua I và song song với BC.

D. Đường thẳng IJ với J là giao điểm của AD và BC.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì mặt phẳng đó sẽ cắt đường thẳng còn lại.

B. Hai mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì cắt nhau theo một giao tuyến song song với một trong hai đường thẳng đó.

C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì đường thẳng đó sẽ cắt đường thẳng còn lại.

D. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì cắt nhau theo một giao tuyến đi qua điểm chung đó.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung cùng nằm trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó

A. song song. **B.** chéo nhau. **C.** cắt nhau. **D.** trùng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi J, I lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau?

A. IJ song song với CD.

B. IJ song song với AB.

C. IJ chéo CD.

D. IJ cắt AB.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và điểm M ở trên cạnh SB. Hình tạo bởi giao tuyến của mặt phẳng ADM với các mặt phẳng của hình chóp $S.ABCD$ là

A. Tam giác. **B.** Hình thang. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình chữ nhật.

Đính chính MTM: điểm M khác S và khác B.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC là đường thẳng:

A. Đi qua S và song song với AB.

B. Đi qua S và song song với AD.

B. Đi qua S và song song với BD.

D. Đi qua S và song song với CD.

Đính chính MTM: phương án thứ ba (Đi qua S và song song với BD) là phương án C.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. d đi qua S và song song với BC.

B. d đi qua S và song song với DC.

C. d đi qua S và song song với AB.

D. d đi qua S và song song với BD.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AB//CD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, AD, SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và MNP.

A. Đường thẳng qua P và song song với AB.

B. Đường thẳng qua S và song song với AB.

C. Đường thẳng qua M và song song với SC.

D. Đường thẳng qua PM.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Cắt tứ diện bởi mặt phẳng đi qua M và song song với BC và AD thu được một đa giác, đa giác đó là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Tam giác. **C.** Hình bình hành. **D.** Ngũ giác.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đồng qui.

B. Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng sẽ song song với cả hai đường thẳng đó.

C. Nếu hai đường thẳng a và b chéo nhau thì có hai đường thẳng p và q song song nhau mà mỗi đường đều cắt cả a và b.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

Đính chính MTM: phương án B sửa thành: Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng sẽ cắt cả hai đường thẳng đó.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, AB, SD.

a) MP không song song với AD

b) Giao tuyến của MNP và $ABCD$ là đường thẳng không đi qua điểm N

c) Giao tuyến của MNP và $ABCD$ là đường thẳng song song với BC

d) Gọi H là giao điểm của MN và SCD thì $SH \parallel CD$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có CD là đáy lớn và O là giao điểm của AC và BD. Gọi M là trung điểm của SD.

a) $AB \parallel CD$

b) Giao tuyến của mặt phẳng SAB và SCD là SO

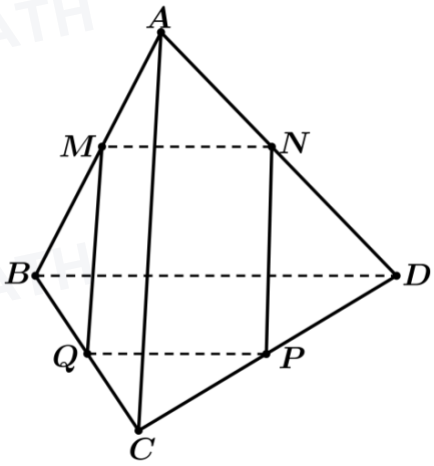
c) Giao tuyến của mặt phẳng MAB và SCD qua M và song song với CD

d) Giao điểm SC và mặt phẳng MAB là trung điểm N của SC

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, CD, BC



a) $MN // BD$ và $MN = \frac{1}{2} BD$.

b) $MN // PQ$ và $MN = PQ$.

c) $MNPQ$ là hình bình hành.

d) MP và NQ chéo nhau.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm O. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của SB và SD.

a) SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm J của SA với (CKB) thuộc đường thẳng đi qua K và song song với DC.

c) Giao tuyến của (OIA) và (SCD) là đường thẳng đi qua C và song song với SD.

d) $CD // IJ$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự lần lượt là trọng tâm ΔSAB và ΔSCD. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng BM và CN. Khi đó tỉ số $\frac{SI}{CD}$ có kết quả bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

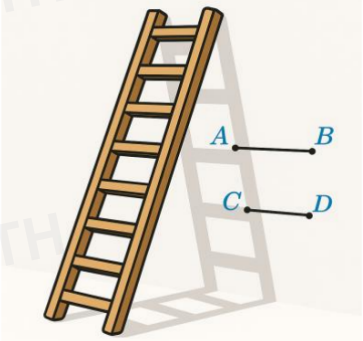
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ trong đó có tam giác BCD không cân. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của đoạn MN. Gọi A_1 là giao điểm của AG và BCD. Khi đó tỉ số $\dfrac{AG}{GA_1}$ có kết quả bằng bao nhiêu ?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cái thang như hình vẽ, có thể xác định được bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau? Biết rằng $AB//CD$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Đính chính MTM: câu hỏi sửa thành: Trên cái thang (không tính bóng trên tường), có bao nhiêu cặp bậc thang song song với nhau?

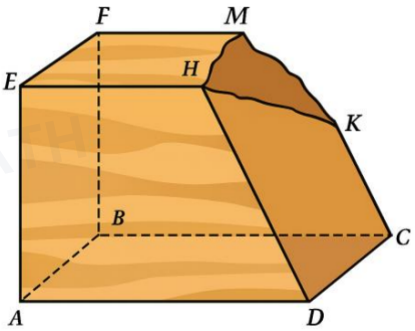
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 1. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $SA; SB; SC$. Hình tạo bởi mặt phẳng MNP với các mặt bên của hình chóp $S.ABCD$ là một đa giác có diện tích bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

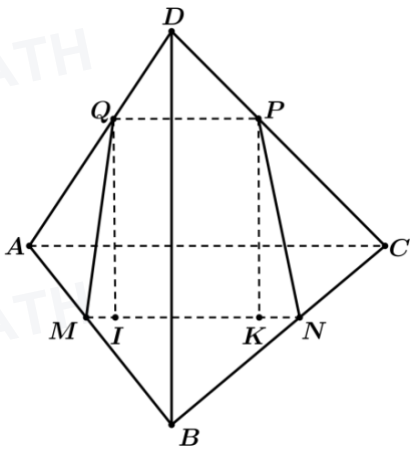
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một khối gỗ có các mặt là một phần của mặt phẳng với $(ABCD) \parallel (EFMH)$, $CK \parallel DH$ và tứ giác $ABCD$ hình chữ nhật. Khối gỗ bị hỏng một góc như hình bên dưới. Bác thợ muốn làm đẹp khối gỗ bằng cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng (R) qua K và song song với CD, AD. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của DH, BF với (R). Biết $BF = 60$ cm; $DH = 75$ cm và $CK = 40$ cm. Độ dài đoạn thẳng FJ bằng bao nhiêu theo đơn vị cm?



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm P thuộc cạnh CD sao cho $AM = DP = \dfrac{a}{3}$. Gọi α là mặt phẳng qua MP và song song với AC. Hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng α và các mặt của chóp là một hình thang có diện tích bằng $\dfrac{a^2\sqrt{b}}{c}$ $(a,b,c \in \mathbb{Z})$. Tính giá trị của biểu thức $P = b^2 + c^2$



(Trong đó b, c là các số nguyên dương và b không chia hết cho bình phương của số nguyên tố nào.)